

(1) 1.

$$\frac{\frac{1}{10} - 0,6}{1,3 - \frac{2}{5}} =$$

а) $-\frac{5}{11}$

б) $-\frac{4}{9}$

в) $-\frac{5}{9}$

г) $-\frac{2}{5}$

(1) 2.

ოპოვებთ $A \cap B$, თუ $A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$ და $B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$.

ა) $\{-3; 1; 4\}$

ბ) $\{-12; 0; 7\}$

გ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}$

დ) $\emptyset$

(1) 3.

მობილური ტელეფონის ფასი შემცირდა 20%-ით. რა ღირდა ტელეფონი ფასის დაკლებამდე, თუ ახლა ის ღირს 700 ლ?

ა) 720 ლ

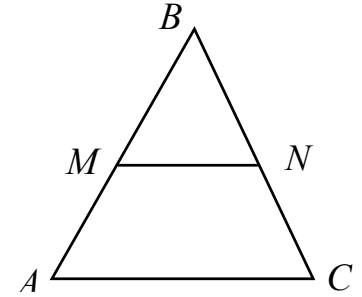
ბ) 840 ლ

გ) 875 ლ

დ) 890 ლ

(1) 4.

ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს, შესაბამისად, AB და BC გვერდებზე (იხ. სურათი). იპოვეთ BAC კუთხის სიდიდე, თუ $MN \parallel AC$, $\angle ABC = 67^\circ$ და $\angle MNC = 122^\circ$.



ა) 30°

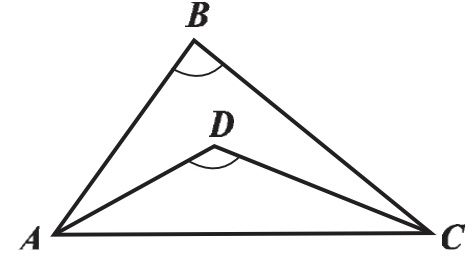
ბ) 45°

გ) 55°

დ) 60°

(1) 5.

ABC სამკუთხედის B წვეროსთან მდებარე კუთხის სიდიდე 50° -ის ტოლია. A კუთხისა და C კუთხის ბისექტრისები D წერტილში იკვეთება (იხ. სურათი). იპოვეთ ADC კუთხის სიდიდე.



ა) 100°

ბ) 105°

გ) 110°

დ) 115°

(1) 6.

დაალაგეთ $3, \sqrt[3]{25}, \sqrt{11}$ რიცხვები ზრდადობით.

ა) $\sqrt[3]{25}, 3, \sqrt{11};$

ბ) $\sqrt[3]{25}, \sqrt{11}, 3;$

გ) $3, \sqrt[3]{25}, \sqrt{11};$

დ) $\sqrt{11}, 3, \sqrt[3]{25}.$

(1) 7.

იპოვეთ a -ს მნიშვნელობა, თუ $(2p - 3q)^3 = 8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$ ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი p და q ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ა) -54

ბ) -18

გ) 18

დ) 54

(1) 8.

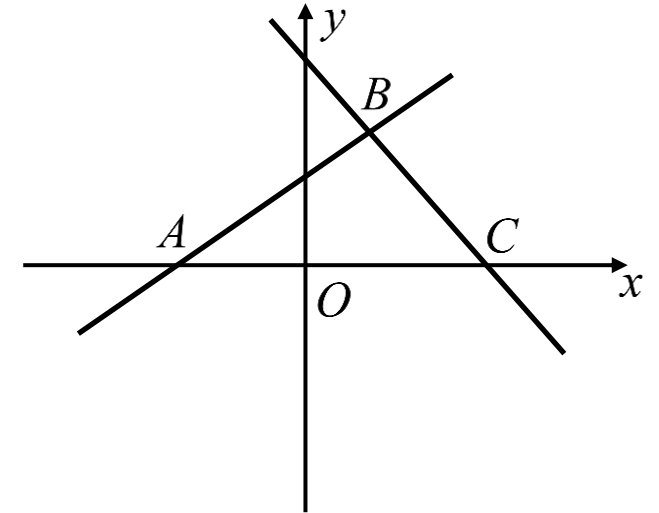
ქვემოთ ჩამოთვლილი უტოლობებიდან რომელია ჭეშმარიტი ყველა იმ x და y რიცხვებისათვის, რომლებიც აკმაყოფილებს $-3,4 \leq x - y \leq 3,4$ და $-2 < x \leq 1$ უტოლობებს?

- ა) $-1,4 < y \leq 5,4$
- ბ) $-5,4 < y \leq 4,4$
- გ) $-5,4 < y < 4,4$
- დ) $-5,4 \leq y \leq 2,4$

(1) 9.

$y = k_1x + b_1$ ფუნქციის გრაფიკი არის AB წრფე, ხოლო $y = k_2x + b_2$ ფუნქციის გრაფიკი არის CB წრფე (იხ. სურათი). სურათზე დაყრდნობით დაადგინეთ, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი უტოლობაა ჭეშმარიტი?

- ა) $b_1b_2 < 0$
- ბ) $b_1 > b_2$
- გ) $k_1k_2 > 0$
- დ) $k_1k_2 < 0$



(1) 10.

იპოვეთ a , თუ $x^2 - 3x + a = 0$ კვადრატულ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი გააჩნია.

ა) 0

ბ) $\frac{3}{2}$

გ) 3

დ) $\frac{9}{4}$

(1) 11.

ერთმანეთისაგან განსხვავებული კუთხეების მქონე სამკუთხედის უდიდესი კუთხე მეტია 130° -ზე. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ პირობას აკმაყოფილებს აუცილებლად ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხე?

- ა) ნაკლებია 15° -ზე;
- ბ) მეტია 15° -ზე ;
- გ) ნაკლებია 25° -ზე;
- დ) მეტია 25° -ზე.

(1) 12.

კლასში გოგონათა რაოდენობა 4-ით მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. ამ კლასის ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობების გამომსახველ წრიულ დიაგრამაზე გოგონების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე 48° -ით მეტია ბიჭების შესაბამისი სექტორის ცენტრალურ კუთხეზე. რამდენი მოსწავლე სწავლობს ამ კლასში?

ა) 24

ბ) 25

გ) 28

დ) 30

(1) 13.

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძე 2 მეტრი, ხოლო პირამიდის სიმაღლე 6 მეტრია. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) 6 მ^3

ბ) 8 მ^3

გ) 12 მ^3

დ) 24 მ^3

(1) 14.

საკოორდინატო სიბრტყეზე $\vec{m}(a;b)$ ვექტორით განსაზღვრული პარალელური გადატანით $M(2;-3)$ წერტილი გადადის $P(-1;4)$ წერტილში. რას უდრის $a+b$?

ა) 7

ბ) 4

გ) 2

დ) -2

(1) 15.

გიორგისა და თამარის გარდა, კლასში კიდევ 18 მოსწავლეა, რომელთაგან 12 გიორგის მეგობარია, ხოლო 14 - თამარის მეგობარი. ბიჭების რა უმცირესი რაოდენობა შეიძლება იყოს კლასში გიორგის გარდა, თუ ცნობილია, რომ გიორგისა და თამარის საერთო მეგობრებს შორის ზუსტად 3 გოგონაა?

- ა) 5 ბ) 6 გ) 8 დ) 10

(1) 16.

x, y, z, t დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. გამოთვალეთ $\frac{t^2 - x^2}{z^2 - y^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

- ა) 4
- ბ) 3
- გ) 2
- დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის ამ გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

(1) 17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 600-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია აუცილებლად მცდარი?

- ა) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 2-ზე;
- ბ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 5-ზე;
- გ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 10-ზე;
- დ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე.

(1) 18.

რიცხვით ღერძზე აღებულია A, B და C წერტილები ისე, რომ C წერტილი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ AB მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება AC და CB მონაკვეთების შუაწერტილებს შორის?

ა) $\frac{1}{4}$

ბ) $\frac{1}{2}$

გ) $\frac{1}{3}$

დ) $\frac{1}{8}$

(1) 19.

m -ის რა მნიშვნელობისათვის აქვს $x^2 - 10x + 3 - 4m = 0$ კვადრატულ განტოლებას ურთიერთშებრუნებული ფესვები?

ა) $-\frac{1}{4}$

ბ) $\frac{1}{2}$

გ) $\frac{3}{4}$

დ) 1

(1) 20.

ABC სამკუთხედში $AB = 3$ სმ, $\angle A = 75^\circ$ და $\angle B = 45^\circ$. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე.

ა) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ სმ

ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ სმ

გ) $3\sqrt{2}$ სმ

დ) $\sqrt{6}$ სმ

(1) 21.

ვექტორები $\vec{a} + k\vec{b}$ და $\vec{a} - 2\vec{b}$ ურთიერთმართობულია. იპოვეთ k პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$, ხოლო $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხე 90° -ის ტოლია.

ა) $\frac{10}{3\sqrt{15}-18}$

ბ) $\frac{1}{3}$

გ) $\frac{2}{3}$

დ) $\frac{8}{9}$

(1) 22.

იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ კამათლის სამჯერ გაგორებისას მოსული რიცხვების ჯამი 7-ის ტოლი იქნება.

ა) $\frac{7}{6^3}$

ბ) $\frac{1}{9}$

გ) $\frac{5}{72}$

დ) $\frac{5}{12}$

(1) 23.

$f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+5}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა

ა) $(-\infty; -5) \cup [3; +\infty)$

ბ) $(-\infty; -3) \cup [5; +\infty)$

გ) $(-5; 3]$

დ) $(-3; 5]$

(1) 24.

იპოვეთ მანძილი საკოორდინატო სიბრტყეზე $y = 3x^2 - 2x + 1$ განტოლებით მოცემული პარაბოლას წვეროდან კოორდინატთა სათავემდე.

ა) $\frac{1}{3}$

ბ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

გ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

დ) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

(1) 25.

რის ტოლია α , თუ $\sin \alpha = -0,3$ და $\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$?

- ა) $\frac{3}{2}\pi + \arcsin(0,3)$
- ბ) $\arcsin(-0,3)$
- გ) $\pi + \arcsin(-0,3)$
- დ) $2\pi + \arcsin(-0,3)$

(1) 26.

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგები წესიერი სამკუთხედებია. იპოვეთ გვერდითი წიბოს მიერ ფუძის სიბრტყესთან შედგენილი კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{2}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(1) 27.

სიბრტყეზე განსაზღვრულია ჰომოთეტია ცენტრით O წერტილში და კოეფიციენტით k , რომელიც ამ სიბრტყეში მდებარე ერთმანეთისაგან განსხვავებული A და B წერტილებიდან A წერტილს ასახავს B წერტილზე, ხოლო B წერტილს ასახავს A -ზე. რას უდრის k ?

ა) 1

ბ) -1

გ) 0

დ) $\frac{1}{2}$

(1) 28.

ორი ხელოსანი ერთად მუშაობისას მთელ სამუშაოს ასრულებს 18 დღეში. რამდენ დღეში შეასრულებს მთელ სამუშაოს პირველი ხელოსანი, თუ ის ორ დღეში ასრულებს სამუშაოს იმავე ნაწილს, რასაც მეორე ხელოსანი ასრულებს 3 დღეში?

იგულისხმება, რომ თითოეული ხელოსანი დროის ტოლ შუალედებში ტოლი მოცულობის სამუშაოს ასრულებს.

ა) 35

ბ) 32

გ) 30

დ) 28

(1) 29.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვალებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_8 27 + \log_2 5$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $(0; 2)$

ბ) $(3; 4)$

გ) $(4; 4,5)$

დ) $(4,5; 5)$

(1) 30.

მართკუთხედის ფორმის ორ ნაკვეთს ტოლი ფართობები აქვს. პირველი ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 3:4 -ის, ხოლო მეორე ნაკვეთის გვერდების შეფარდება 4:5 -ის ტოლია. იპოვეთ პირველი ნაკვეთის პერიმეტრის შეფარდება მეორე ნაკვეთის პერიმეტრთან.

ა) $\frac{7}{9}$

ბ) $\frac{9}{7}$

გ) $\frac{7\sqrt{5}}{9\sqrt{3}}$

დ) $\frac{7\sqrt{3}}{9\sqrt{5}}$

(1) 31.

სულ რამდენი ამონახსნი აქვს $\log_2 x + \log_2 \left(\frac{1}{x} \right) = x^2 - 1$ განტოლებას?

- ა) 3 ბ) 2 გ) 1 დ) ამონახსნი არ გააჩნია.

(1) 32.

(b_n) გეომეტრიული პროგრესიის წევრები აკმაყოფილებენ $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 = 1$ და $b_6 + b_7 + b_8 + b_9 + b_{10} = 32$ ტოლობებს. რას უდრის ამ პროგრესიის მნიშვნელი?

ა) $\frac{31}{25}$

ბ) 2

გ) 4

დ) 8

(1) 33.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ღერძია $x = \frac{\pi}{2}$ წრფე?

ა) $y = -\sin x$

ბ) $y = \cos x$

გ) $y = \operatorname{tg} x$

დ) $y = -\cos x$

(1) 34.

პრიზმის წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების ჯამი 68-ის ტოლია. სულ რამდენი წახნაგი აქვს ამ პრიზმას?

ა) 11

ბ) 12

გ) 13

დ) 14

(1) 35.

იპოვეთ a , b და c რიცხვების საშუალო, თუ a და b რიცხვების საშუალო 9-ის ტოლია, b და c რიცხვების საშუალო არის 14, ხოლო a და c რიცხვების საშუალო არის 13.

ა) 24

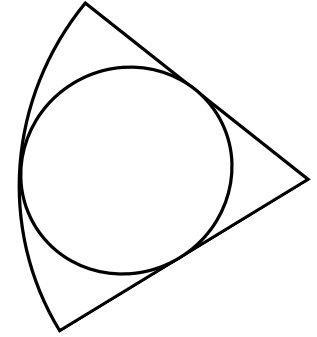
ბ) 18

გ) 12

დ) 10

(1) 36.

წრიულ სექტორში, რომლის ცენტრალური კუთხე 60° -ის ტოლია, ჩახაზულია წრე, რომელიც ეხება სექტორის რადიუსებს და რკალს (იხ. სურათი). იპოვეთ ჩახაზული წრის რადიუსი, თუ სექტორის რადიუსი 12 სმ-ის ტოლია.



ა) $\pi\sqrt{3}$

ბ) $2\sqrt{3}$

გ) 4

დ) $4\sqrt{3}$

(1) 37.

კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილი წარმოადგენს წრიულ სექტორს, რომლის ცენტრალური კუთხე 270° -ის ტოლია. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც კონუსის მსახველი ადგენს ფუძის სიბრტყესთან.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

გ) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

დ) $\frac{3}{4}$